

Desarrollo de una Herramienta para la Gestión de Estrategias de Respaldo de Bases de Datos Oracle

1. Descripción de la asignación

Los estudiantes, organizados en grupos de trabajo, deberán analizar, diseñar y desarrollar una **Herramienta o Aplicación para la Gestión de Estrategias de Respaldo de Bases de Datos Oracle**, utilizando Oracle Recovery Manager (RMAN) como mecanismo para la ejecución de los respaldos.

La herramienta deberá permitir definir, configurar, automatizar y monitorear estrategias de respaldo a partir de tres componentes fundamentales:

Qué respaldar, cómo respaldarlo y cuándo respaldarlo.

El proyecto deberá trascender la simple ejecución de scripts RMAN. La aplicación deberá proporcionar mecanismos para **construir estrategias de respaldo, generar o configurar los scripts RMAN correspondientes, programar su ejecución y mantener evidencia de las operaciones realizadas.**

El proyecto tendrá como orientación principal el desarrollo de un **control preventivo para disminuir los riesgos asociados con la disponibilidad e integridad de la información almacenada en bases de datos Oracle.**

2. Propósito

El propósito de la asignación es que los estudiantes comprendan que una política de respaldo no consiste únicamente en realizar copias de información, sino en establecer un proceso planificado, automatizado y verificable.

La herramienta deberá permitir que el administrador pueda definir una estrategia y que el sistema determine las acciones necesarias para ejecutarla, reduciendo la dependencia de procesos manuales.

El proyecto deberá responder, como mínimo, a las siguientes preguntas:

- ¿Qué información debe respaldarse?
- ¿Qué prioridad tiene la información?
- ¿Qué tipo de respaldo debe utilizarse?
- ¿Con qué frecuencia debe realizarse?
- ¿En qué horario debe ejecutarse?
- ¿Cómo se automatizará?

- ¿Cómo se comprobará que el respaldo fue realizado?
 - ¿Cómo se registrará si tuvo éxito o falló?
 - ¿Qué riesgos se pretenden disminuir mediante la estrategia?
-

3. Enfoque de control preventivo

La aplicación deberá analizarse como un mecanismo de **control preventivo**.

El control preventivo tiene como propósito establecer acciones antes de que ocurra un evento que pueda afectar la información.

En este proyecto, el riesgo se relaciona principalmente con dos dimensiones:

Riesgo de disponibilidad

Posibilidad de que la información o la base de datos no se encuentre disponible cuando sea necesaria para la operación.

Riesgo de integridad

Posibilidad de pérdida, corrupción o alteración de información que impida recuperar un estado correcto de la base de datos.

La herramienta deberá contribuir a disminuir estos riesgos mediante:

- planificación de respaldos;
- automatización;
- selección apropiada del tipo de respaldo;
- programación de ejecuciones;
- seguimiento de resultados;
- generación de evidencia;
- detección de fallos;
- alertas ante incumplimientos;
- conservación de historial;
- verificación de los respaldos.

El proyecto deberá explicar de qué manera cada funcionalidad de la herramienta contribuye al control preventivo.

4. Modelo de gestión de la estrategia

La herramienta deberá implementar el concepto:

QUÉ – CÓMO – CUÁNDO

4.1 Qué respaldar

La aplicación deberá permitir seleccionar los elementos que forman parte de una estrategia.

Como mínimo deberán considerarse:

- base de datos;
- tablespaces;
- datafiles;
- control file;
- SPFILE;
- archived redo logs.

La aplicación deberá permitir establecer una **prioridad de respaldo**.

Por ejemplo:

Prioridad	Descripción
Alta	Información crítica para la continuidad de la operación
Media	Información importante cuya recuperación puede admitir mayores tiempos
Baja	Información de menor impacto o que puede ser reconstruida

El grupo deberá definir los criterios utilizados para asignar la prioridad.

5. Cómo respaldar

La aplicación deberá permitir seleccionar el tipo de respaldo que forma parte de la estrategia.

Como mínimo deberán analizarse:

Respaldo completo

Deberá estudiarse su utilidad, ventajas, limitaciones y situaciones en las que resulta apropiado.

Respaldo incremental nivel 0

Deberá analizarse como posible punto de partida de una estrategia incremental.

Respaldo incremental nivel 1

Deberá analizarse su utilización dentro de estrategias periódicas.

Incremental diferencial

Deberá explicarse su funcionamiento y los escenarios en los que puede resultar conveniente.

Incremental acumulativo

Deberá explicarse su funcionamiento y su relación con el proceso de recuperación.

El grupo deberá comparar estas modalidades considerando, como mínimo:

- espacio de almacenamiento;
- tiempo de respaldo;
- frecuencia de ejecución;
- volumen de información modificada;
- complejidad de recuperación;
- necesidades de disponibilidad;
- necesidades de protección de la información.

La herramienta deberá permitir seleccionar el tipo de respaldo como parte de la construcción de la estrategia.

6. Consideración especial: ARCHIVELOG y NOARCHIVELOG

La herramienta deberá considerar explícitamente el **modo de archivado de la base de datos Oracle**.

El grupo deberá investigar y documentar las diferencias entre:

ARCHIVELOG

y

NOARCHIVELOG

y explicar sus implicaciones para una estrategia de respaldo y recuperación.

NOARCHIVELOG

La aplicación deberá identificar que una base de datos configurada en NOARCHIVELOG presenta restricciones importantes para determinadas estrategias de recuperación y para la recuperación hasta un punto en el tiempo.

La herramienta podrá mostrar una **advertencia preventiva**, por ejemplo:

Advertencia: La base de datos se encuentra en modo NOARCHIVELOG. Las posibilidades de recuperación son más limitadas. Revise la estrategia de respaldo y los requerimientos de recuperación antes de continuar.

ARCHIVELOG

Cuando la base de datos se encuentre en ARCHIVELOG, la herramienta deberá reconocer la posibilidad de incorporar los archived redo logs dentro de la estrategia.

Podrá mostrar una recomendación como:

Recomendación: La base de datos se encuentra en modo ARCHIVELOG. Considere incorporar el respaldo periódico de los archived redo logs dentro de la estrategia para mejorar las posibilidades de recuperación.

La aplicación deberá distinguir claramente entre una **condición informativa**, una **advertencia** y una **recomendación**.

No se pretende que la aplicación cambie automáticamente el modo de archivado. La decisión deberá quedar bajo control del administrador.

7. Interfaz para la construcción de estrategias

Uno de los componentes principales del proyecto será el diseño de una interfaz que permita **construir una estrategia de respaldo sin necesidad de escribir manualmente todo el script RMAN**.

La interfaz deberá permitir configurar, como mínimo:

Información general

- nombre de la estrategia;
- descripción;
- base de datos;
- responsable;
- prioridad;
- estado: activa/inactiva.

Qué respaldar

- base de datos;
- tablespaces;
- datafiles;
- control file;
- SPFILE;
- archived redo logs.

Cómo respaldar

- tipo de respaldo;
- nivel;
- frecuencia;
- compresión, cuando corresponda;
- opciones adicionales consideradas por el grupo.

Cuándo respaldar

- fecha de inicio;
- hora;
- frecuencia;
- días de ejecución;
- intervalo;
- ventana de respaldo.

Destino

- ubicación del respaldo;
 - identificación del dispositivo o almacenamiento;
 - espacio disponible, cuando sea posible determinarlo.
-

8. Construcción del script RMAN

A partir de la configuración realizada por el usuario, la herramienta deberá generar o construir el **script RMAN correspondiente a la estrategia**.

El flujo esperado será:

Configuración de estrategia

↓

Validación

↓

Construcción del script RMAN

↓

Visualización del script

↓

Aprobación del administrador

↓

Programación

↓

Ejecución

La aplicación deberá permitir visualizar el script generado antes de su ejecución.

Esto permitirá que el administrador pueda revisar qué instrucciones serán ejecutadas sobre la base de datos.

El grupo deberá documentar cómo se realiza la transformación de la estrategia configurada por el usuario en instrucciones RMAN.

9. Automatización

La herramienta deberá permitir automatizar la ejecución de las estrategias.

El grupo podrá seleccionar uno o varios mecanismos, de acuerdo con el alcance del proyecto:

- Oracle Scheduler;
- cron;
- Windows Task Scheduler;
- mecanismo propio de programación de la aplicación.

La aplicación deberá mantener la relación entre:

Estrategia → Programación → Script RMAN → Ejecución

La automatización deberá evitar que el administrador tenga que ejecutar manualmente los scripts cada vez que corresponda realizar un respaldo.

10. Evidencia de la ejecución

Una característica fundamental de la aplicación será la generación y conservación de **evidencia de los respaldos realizados**.

Por cada ejecución deberá registrarse, como mínimo:

- estrategia;
- base de datos;

- fecha;
- hora de inicio;
- hora de finalización;
- tipo de respaldo;
- script ejecutado;
- resultado;
- estado;
- mensaje de error, si existe;
- ubicación del respaldo;
- información relevante generada por RMAN.

El sistema deberá distinguir, como mínimo:

Exitoso

Con advertencias

Fallido

La aplicación deberá permitir consultar el historial de ejecuciones.

11. Control preventivo y alertas

La herramienta deberá incorporar mecanismos que permitan detectar situaciones que puedan comprometer la estrategia.

Por ejemplo:

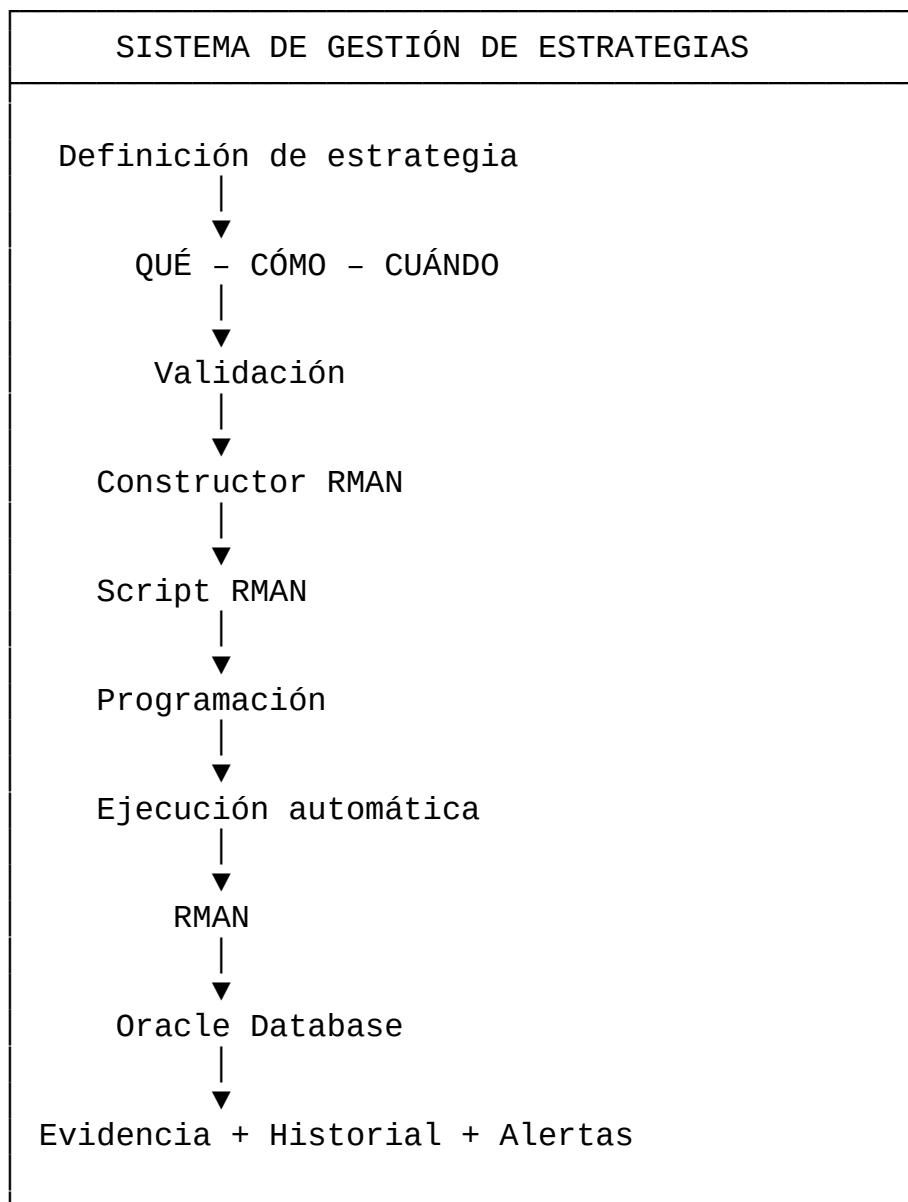
- estrategia sin programación;
- estrategia inactiva;
- respaldo programado que no se ejecutó;
- ejecución fallida;
- falta de espacio disponible;
- ausencia de archived redo logs cuando sean requeridos;
- base de datos en NOARCHIVELOG;
- estrategia sin respaldo reciente;
- script con configuración incompleta.

Cuando se detecte una condición relevante, el sistema deberá generar una advertencia o alerta.

De esta manera, la herramienta no solamente ejecutará respaldos, sino que contribuirá al **control preventivo del riesgo**.

12. Arquitectura conceptual

Como referencia, el grupo podrá considerar la siguiente arquitectura:



13. Entregables

Cada grupo deberá entregar:

1. Documento de análisis

Deberá incluir:

- problema;
- riesgos asociados;
- justificación;
- objetivos;
- requerimientos;
- modelo de estrategia;
- análisis de tipos de respaldo;
- análisis ARCHIVELOG/NOARCHIVELOG;
- controles preventivos propuestos.

2. Diseño de la aplicación

Deberá incluir:

- arquitectura;
- módulos;
- modelo de datos;
- diagramas;
- diseño de interfaz;
- flujo de construcción de estrategias.

3. Prototipo funcional

La aplicación deberá permitir:

- registrar una base de datos;
- crear una estrategia;
- definir qué respaldar;
- seleccionar cómo respaldarlo;
- establecer cuándo ejecutarlo;
- generar el script RMAN;

- visualizarlo;
- programar la estrategia;
- ejecutar el respaldo;
- registrar el resultado.

4. Evidencia

El grupo deberá presentar evidencias de:

- una ejecución exitosa;
- una ejecución fallida o simulación controlada de error;
- consulta del historial;
- generación del script;
- detección de una condición de advertencia;
- aplicación de una recomendación.

5. Presentación

Cada grupo deberá realizar una demostración de la herramienta explicando:

Qué se configuró → Cómo se configuró → Cuándo se ejecuta → Qué script RMAN se genera → Cómo se ejecuta → Qué evidencia queda.

14. Consideraciones técnicas

El desarrollo deberá realizarse sobre un ambiente Oracle definido por el grupo o proporcionado para la actividad.

Los estudiantes deberán considerar las siguientes condiciones:

1. Los scripts RMAN deberán probarse en un ambiente de desarrollo o pruebas.
2. No deberán realizarse modificaciones sobre bases de datos de producción.
3. Las operaciones destructivas o de recuperación deberán ejecutarse únicamente en ambientes controlados.
4. La aplicación deberá validar la configuración antes de generar o ejecutar un script.
5. El administrador deberá tener la posibilidad de revisar el script antes de su ejecución.
6. La aplicación deberá diferenciar entre una recomendación y una acción automática.
7. El sistema no deberá asumir que una estrategia es correcta simplemente porque el script RMAN se ejecutó sin errores.

8. La existencia del archivo de respaldo deberá considerarse dentro de la evidencia de ejecución.
 9. Cuando sea posible, deberán utilizarse mecanismos de RMAN para verificar la validez y disponibilidad de los respaldos.
 10. La estrategia deberá considerar tanto la realización del respaldo como la posibilidad posterior de recuperación.
-

15. Resultado esperado

Al finalizar el proyecto, cada grupo deberá demostrar que ha desarrollado una solución que permita pasar de una necesidad de respaldo a una estrategia automatizada y verificable:

Necesidad de protección

↓

Definición de qué respaldar

↓

Selección de cómo respaldar

↓

Definición de cuándo respaldar

↓

Construcción del script RMAN

↓

Automatización

↓

Ejecución

↓

Evidencia

↓

Monitoreo

↓

Control preventivo

El resultado esperado no es únicamente un programa que ejecute RMAN. La solución deberá demostrar que es posible **gestionar una estrategia de respaldo de manera estructurada, automatizada y**

verificable, contribuyendo a disminuir los riesgos asociados con la disponibilidad e integridad de la información.

16. Pregunta orientadora del proyecto

Como eje del trabajo, el grupo deberá responder:

¿Cómo puede una herramienta de gestión de estrategias de respaldo utilizar RMAN para establecer controles preventivos que permitan reducir los riesgos asociados con la disponibilidad e integridad de la información de una base de datos Oracle?

La respuesta deberá demostrarse mediante el diseño y funcionamiento del prototipo desarrollado.